

기계학습 기반 학생 우울증 분류

– FN 최소화 및 변수 간 해석 가능한 모델 구축

2026-1 Machine Learning Term Project

데이터사이언스학과 12214214 김민성 / github.com/mynseong02/26ML_TERM_PROJECT

학생 우울증 분류 문제의 중요성

학생 우울증은 학업 · 사회적 비용이 큰 공중보건 문제

학업 중단

우울증은 학업 성취 저하와
중도 포기로 이어진다.

자살 시도

심각한 경우 자살 시도까지
진행될 수 있다.

조기 발견 가치

조기 발견 + 개입 시
부정적 결과를 크게 줄일 수 있다.

본 분석의 목표

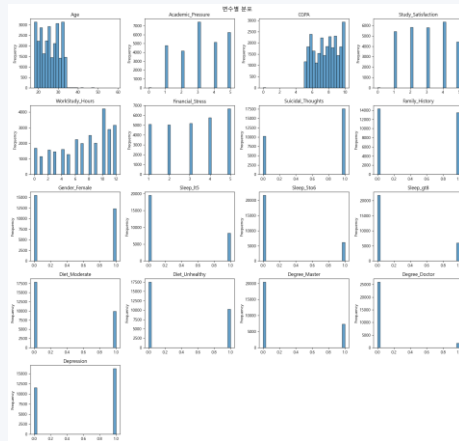
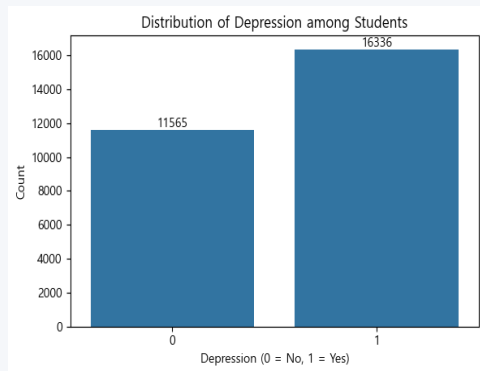
우울증을 가진 학생을 정상으로 잘못 분류하는 경우(False Negative)를 최소화한다.
설명 가능한 모형을 구축하여, 우울증 위험군을 조기에 찾아내고 원인을 분석할 수 있는 기반을 마련한다.

데이터: 인도 학생 27,901명 설문

Kaggle 공개 데이터셋 (학술 사용 허용 & 적절한 표본과 변수 수 확보)

데이터 개요 & 탐색적 데이터 분석

- 표본: 27,901명 인도 학생
- 설문 응답 (자가보고식)
- 변수: 16개
- 타겟: Depression (있음/없음)
- 클래스 비율: 약 6 : 4



주요 변수 (5개 그룹) & 확증적 데이터 분석

- 정신건강: 자살 생각, 가족 정신질환력
- 학업: 학업 압박, 학점, 학업 만족도
- 생활습관: 수면 시간, 식습관
- 경제: 재정 스트레스
- 인구: 나이, 성별, 학위, 공부 시간

상기 데이터셋 규모 수준 기준 연구에서는 지도학습기반 로지스틱, 랜덤포레스트 등의 모델을 사용

적용 모형 요약 및 분석 흐름

선형 가정 기반의 전역적 해석(LR) -> 비선형 · 상호작용 포착(RF) -> 국소 해석(SHAP)

로지스틱 회귀 (Baseline, 1차 진단)

모수적 · 전역적 해석 (parametric · global)

$$\text{logit}(P) = \beta_0 + \sum \beta_i x_i \rightarrow \text{OR} = \exp(\beta_i)$$

- 로그 오즈의 선형성 · 가법성 가정
- L2 정규화로 다중공선성 통제
- 오즈비(OR) 단일 수치로 영향력 정량화
- 임상 의사결정 트리에 직접 통합 가능

단점: Box-Tidwell 검정에서 Age, Academic_Pressure가 선형성 가정 위배
-> 변수간 상호작용 해석 필요

랜덤포레스트 + SHAP (원인 규명)

비모수적 · 비선형 + 공리적 국소 해석

$$f(x) = \sum \text{Tree}_k(x) \quad | \quad \phi_i : \text{Shapley value}$$

- 결정 트리 앙상블 -> 비선형 분할 자동 학습
- 변수 간 상호작용 효과 포착
- SHAP: 효율성 · 대칭성 · 가법성 공리 만족
- 샘플 수준 기여도 -> Gini FI / Perm 편향 보완

보완: 비선형 효과 · 더미 회석 · 변수 간 상호작용 확보
-> LR과 상호 보완적으로 분석 목표 달성

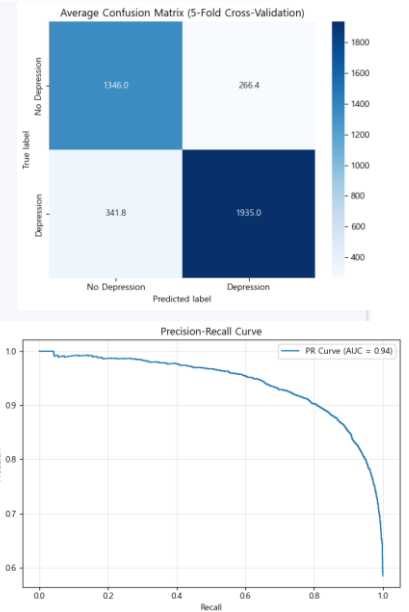
설계 전략: Recall (FN 감소) 위주

의심되면 양성 쪽으로 진단하는 방향으로 놓치는 환자를 최소화(문제 상황 고려)

Precision (FP, 우울증이 아닌 사람을 위험군으로 과잉 진단) 성능 유지를 위해 종합점수 Fb score ($\beta = 1.3$) 고려

Threshold(임계값) 조정 후 최종 성능 지표

설정	실제 환자 중 잡아낸 비율 (Recall)	예측이 맞은 비율 (Precision)	종합 점수 (F1.3 score)
기본 (0.5)	0.850	0.882	0.861
최적 (0.274)	0.939 ↑	0.813	0.888 ↑



결과

- 실제 우울증 환자 100명 중 94명을 모델이 잡아낸다 (이전 85명)
- 랜덤포레스트 하이퍼파라미터 튜닝 : 놓친 환자(False Negative): 577명 → 556명 (21명 감소)

우울증 요인 분석

오즈비(OR) 해석: 해당 요인이 1 표준편차(SD) 증가할 때(또는 해당 요인이 있을 때, 없는 집단 대비) 우울증에 걸릴 오즈(Odds)가 몇 배로 변하는지를 의미한다.

위험 요인

- 자살 생각 유무 $\times 11.74$
- 학업 압박 $\times 3.05$
- 불건전한 식습관 $\times 2.75$
- 재정적 스트레스 $\times 2.20$
- 5시간 미만 수면 $\times 1.41$

보호 요인

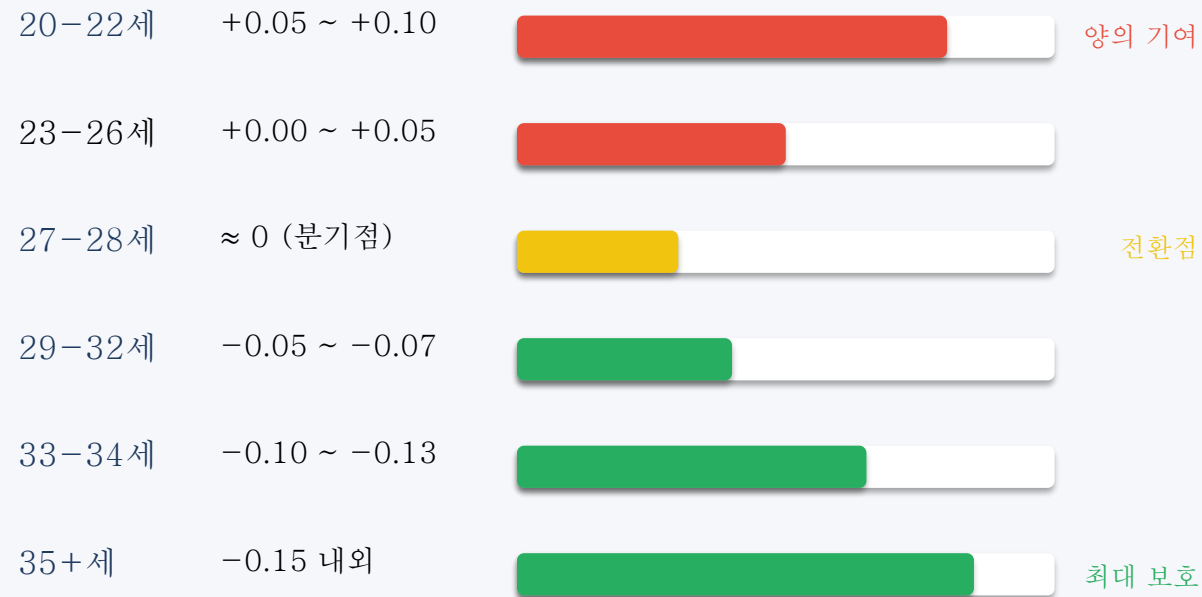
- 나이 증가 (1 SD당) $\times 0.59$
- 학업 만족도 (1 SD당) $\times 0.72$
- 8시간 초과 수면 $\times 0.77$

* 나이 · 학업 압박 · 재정 스트레스 · 학업 만족도는 표준화된 연속형 변수 → OR은 "1 표준편차(SD)당" 변화 (예: 나이 1 SD $\approx$ 4.9세)

SHAP Dependence Plot — Age 변수의 비선형 보호 효과

로지스틱 회귀가 가정한 단일 OR(0.59)이 실제로는 연령 구간별로 다르게 작용

Age vs SHAP value (test set, $n \approx 2,000$)



해석 — 다층 모델의 보완 효과

- 1 LR 오즈비 $OR(\text{Age}) = 0.59$
“모든 연령에서 일정한 -41% 효과” 라는
선형 가정 → Box-Tidwell 검정 위배
- 2 SHAP: 27~28세에서 양→음 부호 전환
35세 이상에서 보호 효과 최대

데이터 기반 외부 타당성 검증

우울증 그룹 평균 Age: 24.9세

비우울증 그룹 평균 Age: 27.1세

→ 두 평균 경계가 SHAP 전환점과 일치

SHAP은 LR의 선형 가정 위배 구간에서 비선형 보호 효과를 정량적으로 회복시킨다

SHAP 변수 해석 — 그 외 변수들과 상호작용 신호

Permutation이 놓친 변수를 SHAP이 회복 — 단일 변수가 아닌 변수 간 상호작용의 복합 작용 가능성

변수별 SHAP 기여 방향 (test set)

• 불건전한 식습관	양(+) · 중간 강도	위험
• 수면 부족 (<5h)	+0.04 내외	위험
• 충분 수면 (>8h)	-0.03 ~ -0.05	보호
• 정신질환 가족력	+0.005 ~ +0.015	약한 위험
• 학업 만족도 (낮음)	소폭 +	약한 위험
• CGPA · 학위 · 성별	≈ 0	노이즈

* 수면 · 가족력은 Permutation에서 ≈0이었으나 SHAP이 기여 패턴을 회복

해석 — 변수 간 상호작용이 원인일 가능성

① 식습관 × 학업 압박

동일 식습관 범주에서도 학업 스트레스 수준에 따라 SHAP 분산이 갈림

② 수면 부족 × 학업 스트레스 · 자살 생각

결합 시 위험 증폭 가능 — 단독 효과만 보는 Permutation은 과소평가

③ 가족력 × 학업 만족도

만족도 수준에 따라 가족력 SHAP이 미세하게 갈림 → 약한 상호작용

④ CGPA — 정보 중복형 노이즈

학업 압박 · 공부 시간에 정보가 흡수됨 (Permutation -0.002)

단일 변수의 독립 효과가 아닌, 여러 변수 간 상호작용의 복합 작용이 우울 위험의 원인일 가능성
→ 단, 횡단(단면) 데이터이므로 인과가 아닌 통계적 연관(association)으로 해석

결론 : 임상 1차 스크리닝 도구로의 활용 가능성 확인

(로지스틱 1차 분류, SHAP기반 상호작용 항 해석)

핵심 성과

- ① 우울증 환자의 94%를 식별
- ② 놓친 환자 21명 감소 (577→556)
- ③ 4가지 해석 방법이 일관된 결론에 수렴
(LR 오즈비 / FI / Permutation / SHAP)
- ④ 단순 모델로는 보이지 않던
비선형 · 상호작용 · 노이즈 변수를 SHAP으로 식별

한계 & 후속 연구

- 인도 학생 → 다문화 검증 필요
- 한 시점 데이터 → 인과 관계 불명
- 자가보고식 → DSM-5 임상 진단으로 재검증 필요
- 의료 전문가의 판단을 보조하는 1차 스크리닝 도구로만 활용
- 최종 진단 · 치료 결정은 반드시 임상 의사가 수행

| E.O.D |

github.com/mynseong02/26ML_TERM_PROJECT